



Curso de Nivelamento: Linux para Robótica

Módulo 2: Permissões, Usuários e Acesso ao Sistema

Objetivo

Entender o funcionamento do sistema de permissões do Linux, como visualizar, modificar e atribuir permissões a arquivos e pastas, além de compreender o conceito de superusuário e gerenciar usuários.

1. Permissões no Linux

Todo arquivo ou diretório possui permissões definidas para três tipos de usuários:

- **Usuário (user):** dono do arquivo
- **Grupo (group):** grupo ao qual o dono pertence
- **Outros (others):** todos os demais usuários do sistema

As permissões podem ser:

- **r** = read (leitura)
- **w** = write (escrita)
- **x** = execute (execução)

Visualizando permissões com `ls -l`

```
ls -l
```

Saída típica:

```
-rw-r--r-- 1 clistenes clistenes 12 abr 10 09:30 exemplo.txt
```

Significado:

- `-rw-r--r--` → permissões (arquivo com leitura e escrita para o dono, leitura para grupo e outros)
 - `clistenes` → usuário
 - `clistenes` → grupo
-

2. Modificando permissões com `chmod`

Usando letras (simbólico):

```
chmod u+x script.sh      # adiciona permissão de execução para o usuário
chmod g-w arquivo.txt    # remove permissão de escrita do grupo
chmod o+r arquivo.txt    # adiciona leitura para outros
```

Usando números (octal):

Valor	Permissão
7	<code>rwX</code>
6	<code>rw-</code>
5	<code>r-X</code>
4	<code>r--</code>
0	<code>---</code>

Exemplo:

```
chmod 755 script.sh      # rwXr-xr-x
```

3. Alterando o dono com `chown`

```
sudo chown novo_dono arquivo.txt
sudo chown -R usuario:grupo pasta/
```

Requer privilégios de superusuário (`sudo`)

4. Entendendo o `sudo` e o Superusuário

- `sudo` (super user do) permite executar comandos com privilégios de administrador.
- Para tarefas como instalar programas, modificar arquivos do sistema ou alterar permissões de outros usuários, é necessário usar `sudo`.

```
sudo apt update  
sudo rm arquivo_protegido.txt
```

Atenção: erros com `sudo` podem comprometer o sistema. Use com cautela.

5. Gerenciamento de Usuários

Criar usuário:

```
sudo adduser nome_do_usuario
```

Adicionar a grupos:

```
sudo usermod -aG grupo usuario
```

Listar grupos:

```
groups nome_do_usuario
```

Trocar de usuário:

```
su - nome_do_usuario
```

Remover usuário:

```
sudo deluser nome_do_usuario
```

Para remover também o diretório pessoal e arquivos associados:

```
sudo deluser --remove-home nome_do_usuario
```

6. Prática Recomendada (para usar na VM)

```
# Crie um novo arquivo e veja suas permissões
cd ~
touch exemplo.txt
ls -l exemplo.txt

# Modifique as permissões
chmod u+x exemplo.txt
chmod 644 exemplo.txt

# Crie um novo usuário (apenas se for root ou sudo)
sudo adduser aluno_ros

# Troque o dono do arquivo
sudo chown aluno_ros exemplo.txt

# Remova o usuário criado (com ou sem home)
sudo deluser aluno_ros
# ou
sudo deluser --remove-home aluno_ros
```

7. Quiz Rápido

1. Quais são os três tipos de usuários considerados nas permissões de arquivos?
2. Qual comando usamos para mudar as permissões de um arquivo?
3. O que o número 755 representa?
4. Para que serve o `sudo`?
5. Como remover um usuário do sistema?

Respostas:

1. Usuário (user), Grupo (group) e Outros (others)
 2. `chmod`
 3. Permissões: `rw-r--r--`
 4. Para executar comandos com privilégios administrativos
 5. `sudo deluser nome_do_usuario`
-

8. Resumo do Módulo

- O Linux possui um sistema robusto de controle de permissões e usuários.
- Comandos como `ls -l`, `chmod`, `chown`, `sudo`, `adduser`, `usermod` e `deluser` são fundamentais para administrar arquivos e segurança.
- Compreender esses conceitos é essencial para trabalhar com sistemas multiusuário, servidores e robôs colaborativos.

No próximo módulo, aprenderemos a instalar programas usando o `apt`, além de configurar ferramentas úteis como `git`, `curl`, `vim`, `htop`, entre outras.

MetaBee | Educação, Inovação e Robótica